Les Fondations

Relancer l'anémomètre

Du haut des falaises nord, les Fondations surveillent tout ce qui se passe autour de l'île.

Ada vous conduit jusqu'à la station météo. Son anémomètre mesure toujours la vitesse du vent, mais les calculs qui exploitent ces mesures ont été effacés.

Ada vous explique :

> « Le vent annonce les tempêtes bien avant qu'elles n'atteignent Nexus. Encore faut-il savoir lire les chiffres. »

Votre mission est de restaurer les calculs de la station météo.

Vous allez notamment utiliser :

- des constantes ;
- des opérations arithmétiques ;
- la priorité des opérateurs ;
- des comparaisons ;
- des chaînes de caractères.

Instructions

L'anémomètre mesure la vitesse du vent en **kilomètres par heure** (km/h).

Complétez les fonctions du fichier `anemometre.js`.

1. Convertir en mètres par seconde

Les marins de Nexus préfèrent les mètres par seconde (m/s).

Pour convertir une vitesse de km/h en m/s, il faut la **diviser par 3.6**.

Déclarez une constante pour cette valeur, puis implémentez :

```
kmhToMs(speedKmh)
```

```
kmhToMs(36);
// => 10
```

2. Calculer l'écart d'une rafale

Une rafale est un coup de vent plus fort que le vent moyen.

Implémentez :

```
gustGap(gustKmh, averageKmh)
```

La fonction retourne de combien la rafale dépasse le vent moyen.

```
gustGap(85, 60);
// => 25
```

3. Calculer la moyenne de trois mesures

L'anémomètre effectue trois mesures successives.

Implémentez :

```
averageOfThree(speed1, speed2, speed3)
```

```
averageOfThree(20, 30, 40);
// => 30
```

Attention à l'ordre dans lequel JavaScript effectue les opérations.

4. Déclencher l'alerte tempête

L'alerte tempête est déclenchée lorsque le vent atteint **au moins 75 km/h**.

Implémentez :

```
isStormAlert(speedKmh)
```

```
isStormAlert(80);
// => true

isStormAlert(40);
// => false
```

5. Construire le bulletin météo

Implémentez :

```
windReport(station, speedKmh)
```

La fonction retourne une chaîne au format suivant :

```
windReport("Falaise Nord", 36);
// => "Falaise Nord : vent de 36 km/h (10 m/s)."
```

Vous pouvez réutiliser la fonction `kmhToMs`.

À rechercher si nécessaire

- `JavaScript const`
- `JavaScript operator precedence`
- `JavaScript comparison operators`
- `JavaScript template literals`

▶ Aides